KOSKU

Kamar Penuh, Tagihan Rapi? Hampir.

Sistem Reservasi dan Manajemen Rumah Kos

MANAJEMEN PROYEK
Jadwal mundur sepekan dan cara kami mengejarnya

DATA
Impor CSV, ekspor tagihan

PENGUJIAN
Delapan belas kasus uji, dua yang gagal

DISUSUN OLEH
Tim Kos Nyaman
Hanif Ramadhan, Selvi Oktaviani, Yoga Prasetya, Nabila Khairunnisa

Kelas SIB-3C · Program Studi Sistem Informasi Bisnis, Semester 5
Politeknik Negeri Malang · Tahun Akademik 2026/2027 · November 2026

Catatan. Sampul ini hanya salah satu cara. Tim bebas memilih gaya sampul dan tata letak laporan, selama susunan bagiannya diikuti. Nama, NIM, alamat, angka, dan tangkapan layar di contoh ini fiktif.

Catatan untuk pembaca contoh

Cara Memakai Contoh Ini

Ikuti susunannya, tulis isinya dari proyek tim sendiri. Contoh ini memperlihatkan urutan bagian, bentuk tabel, dan kedalaman isi yang diharapkan. Laporan yang hanya menyalin contoh tidak diterima. Tata letak, warna, huruf, dan gaya sampul bebas. Yang diperiksa hanyalah susunan bagian dan kelengkapan isinya.

Satu laporan tumbuh dalam tiga tahap, sehingga tidak ada bagian yang perlu ditulis ulang dari awal. Di margin kanan beberapa bagian terdapat catatan kecil bertanda “Catatan contoh”. Catatan itu hanya untuk pembaca contoh dan **tidak ditulis di laporan**. Artinya:

Catatan di margin	Artinya
dipindahkan dari proposal	Isinya berasal dari proposal. Gunakan isi proposal, lalu perbarui.
dilanjutkan dari Laporan Kemajuan	Isinya berasal dari Laporan Kemajuan. Perbarui sampai Minggu 12.
ditulis pada Milestone 2	Mulai ditulis pada Milestone 2 dan dilengkapi pada laporan akhir.
ditulis pada laporan akhir	Pada Milestone 2 cukup judulnya. Isinya ditulis pada laporan akhir.
dihapus pada laporan akhir	Hanya untuk Milestone 2. Bagian ini dihapus dari laporan akhir.

Lembar Status Milestone 2

Posisi Proyek pada Minggu 12

Catatan contoh: dihapus pada laporan akhir

Status	Kelas	Dosen rujukan	Tim
Sebagian	**SIB-3C**	**Dosen Rujukan**	**Tim Kos Nyaman**

S.1 Identitas, Dosen Pengampu, dan Dosen Rujukan

Nama	NIM	Peran saat ini	Perubahan dari Milestone 1
Hanif Ramadhan	2441 0000 0001	Ketua Tim dan Pengembang Back-end	Tidak ada
Selvi Oktaviani	2441 0000 0002	Manajer Proyek dan Dokumentator	Tidak ada
Yoga Prasetya	2441 0000 0003	Pengembang Front-end (SPA)	Tidak ada
Nabila Khairunnisa	2441 0000 0004	Penguji (QA) dan Analis Data	Menambah tugas dasbor sejak Minggu 11

Mata kuliah	Dosen pengampu	Dosen rujukan kelas
Pemrograman Web Lanjut	Dosen Web Lanjut	Dosen Rujukan SIB-3C
Manajemen Proyek Sistem Informasi	Dosen Manajemen Proyek	Dosen Rujukan SIB-3C
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Dosen Penjaminan Mutu	Dosen Rujukan SIB-3C

S.2 Status Milestone 2

Status kami Sebagian. Alur utama, yaitu penghuni mengajukan reservasi, pemilik menyetujui, check-in, lalu tagihan terbit, sudah berjalan dengan tiga peran dan login berbasis token, dan dasbor okupansi sudah menampilkan data nyata. Tagihan bulanan otomatis belum stabil karena tagihan ganda (BUG-07), dan pendapatan di pergantian bulan salah hitung (BUG-06). Dari 18 kasus uji, 16 lulus dan 2 gagal. Jadwal mundur sekitar satu minggu karena satu anggota sakit. Rencana pemulihan ada di S.6.

S.3 Tindak Lanjut Milestone 1

Umpan balik Milestone 1	Mata kuliah	Tindak lanjut	Status
Autentikasi perlu masa berlaku token	Pemrograman Web Lanjut	Token kedaluwarsa setelah 2 jam, diuji pada TC-04	Selesai
Risiko belum diberi skor	Manajemen Proyek Sistem Informasi	Daftar risiko memakai skor kemungkinan × dampak (Bab 5.3)	Selesai
Bug belum punya catatan regresi	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Setiap bug yang diperbaiki mencatat kasus uji regresinya (Bab 4.3)	Selesai

S.4 Capaian Produk

Sudah berjalan: login tiga peran dengan token, reservasi dan persetujuan, check-in, impor kamar dan ekspor tagihan (CSV), serta dasbor okupansi. Masih sebagian: tagihan bulanan otomatis (BUG-07) dan pendapatan di pergantian bulan (BUG-06). Belum: notifikasi jatuh tempo, pindah ke laporan akhir.

Target SIB Semester 5 terpenuhi: alur utama berjalan dengan login, tiga peran (target minimal dua), jadwal dan risiko tercatat di Bab 5, Bab 1–3 ditulis, dan Bab 4 memuat 18 kasus uji.

S.5 Bukti

Aspek	Pilihan tim	Tautan atau keterangan
Demo	Langsung, dengan video cadangan	Video 4 menit
Cara *deploy*	Hosting gratis	`kosku-contoh.example.com`
Repositori	Git dengan *tag* `milestone-2`	`github.com/contoh/kosku`
Masukan pengguna	Pemilik kos dan tiga penghuni	Bab 4.5

S.6 Rencana Minggu 13–16

Minggu	Target	Penanggung jawab
13	Memperbaiki BUG-06 dan BUG-07, lalu menjalankan ulang TC-09 dan TC-13	Hanif, Nabila
14	Uji regresi lengkap; notifikasi jatuh tempo bila waktu cukup	Nabila, Yoga
15	Merapikan Bab 1–5 dan menyiapkan materi demo	Seluruh tim
16	Demo Day dan Expo	Seluruh tim

Daftar

Isi Laporan

Bagian laporan

Cara Memakai Contoh Ini 1
Posisi Proyek pada Minggu 12 1
Isi Laporan 3
Bab 1. Pendahuluan 4
Bab 2. Analisis Kebutuhan dan Perancangan 6
Bab 3. Implementasi 13
Bab 4. Pengujian dan Evaluasi 16
Bab 5. Pengelolaan Proyek dan Penutup 19
Lampiran A–H 22

Pada laporan akhir, Lembar Status dihapus dan daftar isi disesuaikan.

Daftar gambar

Gambar 2.1 Arsitektur tiga lapis KOSKU 7
Gambar 2.2 PDM KOSKU: 12 tabel PostgreSQL dengan kolom, tipe, kunci (PK, FK, UQ), dan relasi 1 ke N 8
Gambar 2.3 Alur pengguna utama: penghuni (atas) dan pemilik (bawah) 11
Gambar 2.4 Wireframe empat layar utama KOSKU pada versi web 12
Gambar 5.1 Diagram Gantt rencana dan realisasi sampai Minggu 12, dengan proyeksi sampai Minggu 16 20
Gambar A.1 Reservasi kamar oleh penghuni 22
Gambar A.2 Dasbor okupansi dan pendapatan pemilik 22
Gambar G.1 Q3 sebelum indeks (Seq Scan, sekitar 5 ms) dan sesudah indeks (Index Scan, sekitar 0,3 ms) 28

Daftar tabel

Tabel 2.1 Ringkasan kebutuhan pada SRS versi 1.2 6
Tabel 2.2 Kamus data (1): akses, log impor, dan penghuni 9
Tabel 2.3 Kamus data (2): kamar, reservasi, dan keuangan 9
Tabel 2.4 Frame utama pada desain Figma 11
Tabel 3.1 Endpoint API, peran, kode status, dan status pengerjaan 13
Tabel 4.1 Kasus uji dan hasil sampai Minggu 12 16
Tabel 4.2 Ketertelusuran kebutuhan SRS ke kasus uji 17
Tabel 4.3 Catatan bug sampai Minggu 12 17
Tabel 4.4 Masukan pengguna dan tindak lanjut 18
Tabel 5.1 WBS tiga tingkat dengan rencana dan realisasi sampai Minggu 12 19
Tabel 5.2 Kontribusi anggota sampai Minggu 12 20
Tabel 5.3 Catatan perubahan (Governance Log) dengan persetujuan 21
Tabel 5.4 Daftar risiko Minggu 13–16 (skor = kemungkinan × dampak) 21
Tabel B.1 Logbook Minggu 9–12 23
Tabel C.1 Dokumen rujukan tim 24
Tabel E.1 Daftar tautan eksternal 26
Tabel H.1 Deklarasi penggunaan AI 29

Daftar potongan kode

Potongan kode 3.1 Rute API dengan token Sanctum dan pembatasan peran (routes/api.php) 14
Potongan kode 3.2 Aturan validasi dan pemeriksaan bentrok pada pengajuan reservasi 14
Potongan kode 3.3 Impor CSV dengan validasi per baris dan laporan penolakan 14
Potongan kode 3.4 Modul klien API pada SPA Vue (src/api.js) 15
Potongan kode G.1 DDL tabel utama dan indeks 27
Potongan kode G.2 Tiga kueri dasbor 28

01 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan masalah yang dialami pemilik kos mitra, batas pekerjaan kami, dan ukuran keberhasilan proyek. Temuan terpentingnya: dua kriteria belum tercapai karena satu bug tagihan.

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Pemilik kos kecil di sekitar kampus biasanya menerima reservasi lewat pesan singkat dan mencatat tagihan di buku tulis. Pada Minggu 2 kami mewawancarai pemilik kos mitra, lalu bersama beliau menelusuri catatan tiga bulan terakhir di kos berkamar 20 itu. Ternyata ada lima kamar yang pernah dijanjikan ke dua calon penghuni sekaligus dan tujuh tunggakan yang baru ketahuan di akhir bulan. Setiap awal bulan, beliau juga menghabiskan hampir satu jam untuk menghitung okupansi dan pendapatan dengan kalkulator.

Akar masalahnya sederhana: status kamar, tagihan, dan pembayaran tersimpan di tempat yang berbeda dan tidak saling terhubung. Calon penghuni tidak bisa melihat kamar mana yang kosong, sementara pemilik tidak punya gambaran keuangan yang cepat dibaca. Karena data yang sama dipakai tiga pihak dengan hak yang berbeda, kami memilih sistem web dengan pembagian peran. Rumusan masalahnya: bagaimana mengelola reservasi, penghunian, dan tagihan kos agar status kamar dan keuangan terlihat jelas bagi pemilik, tanpa kamar yang dipesan ganda?

1.2 Tujuan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Menghasilkan aplikasi web yang matang, yaitu SPA dan REST API dengan tiga peran dan autentikasi token, yang dikelola dengan jadwal, risiko, dan perubahan yang terdokumentasi serta diuji secara terstruktur.

1.3 Cakupan Fitur dan Batasan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Cakupan produk tertulis dalam pernyataan cakupan (*scope statement*) di Project Charter versi 1.1 dan disepakati dengan pemilik kos pada Minggu 3. Kami membangun lima kelompok fitur: reservasi dan persetujuan, check-in dan status kamar, tagihan bulanan dan pembayaran, impor data kamar serta ekspor tagihan dalam CSV, dan dasbor okupansi dan pendapatan. Tiga hal sengaja kami tinggalkan supaya proyek muat dalam 16 minggu, yaitu pembayaran daring otomatis, aplikasi ponsel, dan dukungan banyak kos dalam satu akun pemilik. Perubahan atas daftar ini dicatat di Governance Log (Bab 5.3).

Asumsi kami satu kos dengan sekitar 20 kamar, dengan pembayaran dicatat pemilik setelah uang diterima. Karena semua anggota juga menempuh mata kuliah lain, kapasitas kerja kami hitung 12 jam per orang per minggu, atau sekitar 48 jam untuk tim. Batas inilah yang menggeser pembayaran daring dan aplikasi ponsel ke luar cakupan.

Proyek ini sekaligus menjadi bahan tiga mata kuliah. Pemrograman Web Lanjut menilai Bab 3.2 (MVC, CRUD dengan validasi, autentikasi dan otorisasi peran, perancangan API, serta impor dan ekspor CSV), Manajemen Proyek Sistem Informasi menilai Bab 1.4 dan Bab 5 (charter, WBS dan Gantt, risiko, perubahan), dan Penjaminan Mutu Perangkat Lunak menilai Bab 4 (rencana uji, 18 kasus uji, catatan bug dengan regresi).

1.4 Pemangku Kepentingan dan Manfaat

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Daftar pemangku kepentingan (Stakeholder Register versi 1.1) kami susun pada Minggu 2 dan diperbarui setelah Minggu 8. Pemilik kos adalah sponsor sekaligus pengguna utama dan berpengaruh paling besar, sehingga ia kami libatkan paling sering: wawancara di Minggu 2 dan mencoba dasbor di Minggu 12. Penghuni berpengaruh sedang dan mencoba alur reservasi. Admin kos diwakili anggota tim sebagai peran uji. Dosen Rujukan SIB-3C dan tiga dosen pengampu ikut menentukan arah dan menilai luaran, jadi mereka dikabari setiap ada perubahan yang menggeser jadwal.

Project Charter menetapkan batas waktu 16 minggu dan tanpa anggaran biaya karena kami memakai hosting gratis. Manfaat bagi pemilik adalah kamar tidak lagi dipesan ganda dan tunggakan terlihat sejak hari jatuh tempo. Penghuni mendapat kepastian status reservasi dan riwayat tagihan, sedangkan admin tidak perlu mengetik data kamar satu per satu karena bisa mengimpornya dari CSV. Dokumen Charter dan Stakeholder Register ditautkan di Lampiran E.

1.5 Kriteria Keberhasilan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Enam kriteria kami tetapkan di Project Charter supaya Bab 4.6 pada laporan akhir bisa dijawab dengan angka. K1: hak akses tiga peran berfungsi tanpa pelanggaran pada uji otorisasi, dan ini tercapai (TC-14, TC-15). K2: tidak ada bug tingkat tinggi yang terbuka di laporan akhir, belum tercapai karena BUG-07 masih terbuka. K3: angka dasbor sama dengan hitungan manual untuk data satu bulan, dan baru okupansi yang sama, sedangkan pendapatan belum. K4: dasbor merespons di bawah 500 ms untuk 10.000 tagihan, tercapai dengan sekitar 120 ms. K5: paling sedikit 90% kasus uji lulus, saat ini 89% (16 dari 18). K6: selisih jadwal akhir paling banyak satu minggu, dan selisih saat ini tepat satu minggu.

Hasil itu menunjukkan keamanan dan kinerja sudah sesuai ukuran, sedangkan ketepatan angka tagihan dan keuangan masih kurang. Karena itu rencana Minggu 13 kami pusatkan pada BUG-06 dan BUG-07, bukan fitur baru. Batas 90% pada K5 kami pilih bersama Dosen Penjaminan Mutu pada Minggu 10: alur utama harus hampir seluruhnya lulus sebelum demo, tetapi bug berisiko rendah boleh diperbaiki belakangan.

02 Analisis Kebutuhan dan Perancangan

Bab ini menjelaskan kebutuhan pengguna, susunan sistem, rancangan basis data, dan tampilan. Keputusan terpenting: SPA dan API dipisah supaya aplikasi ponsel bisa menyusul tanpa mengubah logika bisnis.

2.1 Kebutuhan Pengguna dan Daftar Fitur

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Kebutuhan sistem tertulis di dokumen SRS (spesifikasi kebutuhan perangkat lunak) versi 1.2, yang ditautkan di Lampiran E. Dari wawancara dengan pemilik kos kami mencatat dua keluhan yang terus muncul: tidak ada bukti siapa memesan kamar lebih dulu, dan tunggakan baru terlihat di akhir bulan. Keduanya menjadi dasar 12 kebutuhan fungsional (FR) dan 4 kebutuhan non-fungsional (NFR) di Tabel 2.1, dengan prioritas dan status masing-masing. Dari 12 FR, sembilan selesai, dua sebagian, dan satu belum dibangun.

Tabel 2.1 Ringkasan kebutuhan pada SRS versi 1.2

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-01	Pengguna masuk dengan email dan kata sandi, lalu menerima token	Tinggi	Selesai
FR-02	Hak akses dibatasi menurut peran (otorisasi)	Tinggi	Selesai
FR-03	Admin mengelola data kamar dan tipe kamar, dengan validasi	Tinggi	Selesai
FR-04	Penghuni mengajukan reservasi kamar yang kosong	Tinggi	Selesai
FR-05	Pemilik menyetujui atau menolak reservasi	Tinggi	Selesai
FR-06	Pemilik mencatat check-in dan status kamar berubah	Tinggi	Selesai
FR-07	Sistem membuat tagihan bulanan secara otomatis	Tinggi	Sebagian
FR-08	Pemilik mencatat pembayaran atas tagihan	Tinggi	Selesai
FR-09	Admin mengimpor data kamar dari CSV dengan laporan per baris	Sedang	Selesai
FR-10	Pemilik mengekspor tagihan satu bulan ke CSV	Sedang	Selesai
FR-11	Dasbor menampilkan okupansi, pendapatan per bulan, dan tunggakan	Sedang	Sebagian
FR-12	Notifikasi tagihan yang akan jatuh tempo	Rendah	Belum
NFR-01	Dasbor merespons di bawah 500 ms untuk 10.000 tagihan	Sedang	Selesai
NFR-02	Kata sandi di-hash dan token kedaluwarsa setelah 2 jam	Tinggi	Selesai
NFR-03	API terdokumentasi dan bisa diuji ulang di Postman	Sedang	Selesai
NFR-04	Penghuni dapat menyelesaikan reservasi tanpa bantuan	Sedang	Selesai

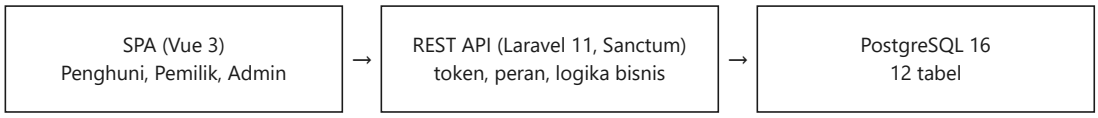
Satu-satunya FR berprioritas tinggi yang masih sebagian adalah FR-07, dan itu sejalan dengan BUG-07. FR-12 berprioritas rendah sehingga kami tunda ke laporan akhir (perubahan P-1 di Bab 5.3). Sistem mengenal tiga peran. Penghuni melihat kamar, mengajukan reservasi, dan membuka tagihannya sendiri. Pemilik memutuskan reservasi, mencatat check-in dan pembayaran, mengekspor tagihan, dan membaca dasbor. Admin mengurus akun dan data kamar, termasuk impor CSV. Pembagian ini menjadi dasar kasus uji di Bab 4.2.

2.2 Susunan Komponen Sistem

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

KOSKU terdiri dari tiga lapis seperti pada Gambar 2.1. SPA (Vue 3) berjalan di peramban dan hanya berbicara dengan API lewat HTTP dan JSON. REST API dibangun dengan Laravel

11 dalam pola MVC: model Eloquent untuk data, controller untuk alur, dan resource JSON sebagai lapisan tampilan (*view*). Basis datanya PostgreSQL 16.



Gambar 2.1 Arsitektur tiga lapis KOSKU

Ada dua alasan memisahkan SPA dari API. Pertama, mata kuliah Pemrograman Web Lanjut meminta API yang dirancang dan dikonsumsi klien, bukan halaman yang dirender di server. Kedua, aturan seperti pemeriksaan bentrok reservasi cukup ditulis sekali di API, sehingga aplikasi ponsel di semester berikutnya bisa memakai API yang sama. SPA tidak pernah mengakses basis data langsung, dan API tidak menyimpan sesi karena identitas ada di token. Karena itu API bisa diuji sendiri lewat Postman tanpa SPA. Kami memilih token pribadi Sanctum karena sederhana, bisa diberi masa berlaku, dan tersimpan di tabel `token_akses`.

2.3 Rancangan Basis Data

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Rancangan basis data digambar sebagai PDM (*physical data model*) di Gambar 2.2. Ada 12 tabel PostgreSQL dalam empat kelompok: akses (`peran`, `pengguna`, `token_akses`), data kamar (`tipe_kamar`, `kamar`, `fasilitas`, `kamar_fasilitas`), hunian (`penghuni`, `reservasi`), dan keuangan (`tagihan`, `pembayaran`). Tabel `log_impor` menyimpan jejak setiap impor CSV oleh admin. Hanif menyelesaikan skema dan migrasinya di Minggu 6.

Hubungannya dibaca dari induk ke anak. Satu `peran` punya banyak `pengguna`, dan satu `pengguna` boleh punya banyak `token_akses` karena bisa login dari beberapa perangkat. Satu `penghuni` mengajukan banyak `reservasi`, dan satu `reservasi` menghasilkan satu `tagihan` per bulan. Hubungan banyak-ke-banyak antara kamar dan fasilitas dipecah oleh `kamar_fasilitas`. Kolom `dicatat_oleh` pada `pembayaran` (FK ke `pengguna`) tidak digambar supaya garis tidak saling memotong, tetapi tetap ada di kamus data.



Gambar 2.2 PDM KOSKU: 12 tabel PostgreSQL dengan kolom, tipe, kunci (PK, FK, UQ), dan relasi 1 ke N

Kamus data ada di Tabel 2.2 (akses, log impor, penghuni) dan Tabel 2.3 (kamar, reservasi, keuangan), dengan tipe PostgreSQL 16. DDL yang sama ada di Lampiran G. Semua relasi didukung kunci asing sehingga basis data menolak data yatim, kolom `nomor` pada `kamar` dan `email` pada `pengguna` dibuat unik, dan kolom status dibatasi dengan `CHECK`. Satu aturan masih kami tunda: pasangan `reservasi_id` dan `periode` pada `tagihan` baru akan dibuat unik di Minggu 13, dan ketiadaan aturan itulah penyebab BUG-07.

Tabel 2.2 Kamus data (1): akses, log impor, dan penghuni

Tabel	Kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
peran	id	serial	Kunci utama	Identitas peran
	nama	varchar(20)	NOT NULL, UNIQUE	penghuni, pemilik, atau admin
	keterangan	varchar(100)	Boleh kosong	Penjelasan singkat hak akses
pengguna	id	serial	Kunci utama	Identitas akun
	peran_id	int	NOT NULL, FK ke peran(id)	Peran pemilik akun
	nama	varchar(100)	NOT NULL	Nama lengkap
	email	varchar(120)	NOT NULL, UNIQUE	Dipakai untuk login
	kata_sandi	varchar(255)	NOT NULL	Hasil hash bcrypt, bukan teks asli
	aktif	boolean	NOT NULL, default true	Akun nonaktif tidak bisa login
	dibuat_pada	timestamptz	NOT NULL, default now()	Waktu akun dibuat
token_akses	id	bigserial	Kunci utama	Identitas token
	pengguna_id	int	NOT NULL, FK ke pengguna(id)	Pemilik token
	nama	varchar(60)	NOT NULL	Nama perangkat atau klien
	token	char(64)	NOT NULL, UNIQUE	Hash SHA-256 dari token (Sanctum)
	terakhir_dipakai	timestamptz	Boleh kosong	Waktu token terakhir dipakai
	kedaluwarsa_pada	timestamptz	NOT NULL	Dibuat + 2 jam saat login
	dibuat_pada	timestamptz	NOT NULL, default now()	Waktu token diterbitkan
log_impor	id	serial	Kunci utama	Identitas catatan impor
	pengguna_id	int	NOT NULL, FK ke pengguna(id)	Admin yang mengunggah
	nama_berkas	varchar(120)	NOT NULL	Nama berkas CSV
	baris_total	int	NOT NULL, minimal 0	Jumlah baris data
	baris_masuk	int	NOT NULL, minimal 0	Baris yang tersimpan
	baris_ditolak	int	NOT NULL, minimal 0	Baris yang gagal validasi
	laporan	jsonb	Boleh kosong	Daftar nomor baris dan alasan penolakan
	dibuat_pada	timestamptz	NOT NULL, default now()	Waktu impor
penghuni	id	serial	Kunci utama	Identitas penghuni
	pengguna_id	int	NOT NULL, UNIQUE, FK ke pengguna(id)	Satu akun untuk satu penghuni
	no_telepon	varchar(20)	NOT NULL	Nomor yang bisa dihubungi
	no_identitas	varchar(20)	Boleh kosong	Nomor KTP atau kartu mahasiswa
	pekerjaan	varchar(60)	Boleh kosong	Mahasiswa atau pekerja
	alamat_asal	text	Boleh kosong	Alamat asal penghuni

Tabel 2.3 Kamus data (2): kamar, reservasi, dan keuangan

Tabel	Kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
tipe_kamar	id	serial	Kunci utama	Identitas tipe

Tabel	Kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
	nama	varchar(40)	NOT NULL, UNIQUE	Misalnya Standar atau Dengan AC
	harga_dasar	numeric(10,2)	NOT NULL, lebih dari 0	Harga acuan per bulan
	luas_m2	numeric(4,1)	Boleh kosong	Luas kamar dalam meter persegi
kamar	id	serial	Kunci utama	Identitas kamar
	tipe_kamar_id	int	NOT NULL, FK ke tipe_kamar(id)	Tipe kamar
	nomor	varchar(10)	NOT NULL, UNIQUE	Nomor kamar, misalnya A-05
	lantai	smallint	NOT NULL	Lantai tempat kamar berada
	harga	numeric(10,2)	NOT NULL, lebih dari 0	Harga sewa per bulan
	status	varchar(10)	NOT NULL, default 'kosong', hanya kosong atau terisi	Status hunian
fasilitas	id	serial	Kunci utama	Identitas fasilitas
	nama	varchar(40)	NOT NULL, UNIQUE	Misalnya AC atau kamar mandi dalam
kamar_fasilitas	kamar_id	int	Kunci utama gabungan, FK ke kamar(id)	Kamar yang punya fasilitas
	fasilitas_id	int	Kunci utama gabungan, FK ke fasilitas(id)	Fasilitas yang dimiliki
reservasi	id	serial	Kunci utama	Identitas reservasi
	penghuni_id	int	NOT NULL, FK ke penghuni(id)	Penghuni yang memesan
	kamar_id	int	NOT NULL, FK ke kamar(id)	Kamar yang dipesan
	tanggal_masuk	date	NOT NULL	Tanggal mulai menghuni
	tanggal_keluar	date	Boleh kosong, minimal sama dengan tanggal masuk	Tanggal berakhir bila sudah diketahui
	status	varchar(12)	NOT NULL, default 'menunggu', hanya menunggu, disetujui, ditolak, atau check_in	Tahap reservasi
	dibuat_pada	timestamptz	NOT NULL, default now()	Waktu pengajuan
tagihan	id	serial	Kunci utama	Identitas tagihan
	reservasi_id	int	NOT NULL, FK ke reservasi(id)	Reservasi yang ditagih
	periode	date	NOT NULL	Tanggal 1 pada bulan yang ditagih
	jatuh_tempo	date	NOT NULL	Batas pembayaran
	jumlah	numeric(10,2)	NOT NULL, lebih dari 0	Nilai tagihan
	status	varchar(10)	NOT NULL, default 'belum', hanya belum atau lunas	Status pembayaran
	dibuat_pada	timestamptz	NOT NULL, default now()	Waktu tagihan dibuat
pembayaran	id	serial	Kunci utama	Identitas pembayaran
	tagihan_id	int	NOT NULL, FK ke tagihan(id)	Tagihan yang dibayar
	dicatat_oleh	int	NOT NULL, FK ke pengguna(id)	Pemilik yang mencatat
	jumlah	numeric(10,2)	NOT NULL, lebih dari 0	Nilai yang dibayar
	metode	varchar(12)	NOT NULL	tunai atau transfer
	dibayar_pada	timestamptz	NOT NULL	Waktu pembayaran diterima
	catatan	varchar(200)	Boleh kosong	Keterangan tambahan

Soal normalisasi, rancangan awal kami menaruh tipe kamar dan fasilitas langsung di tabel `kamar`, bahkan sempat berupa satu kolom teks berisi fasilitas yang dipisah koma. Itu melanggar bentuk normal pertama karena satu sel memuat banyak nilai, jadi fasilitas kami pecah menjadi `fasilitas` dan `kamar_fasilitas`. Harga dasar dan luas yang bergantung pada tipe, bukan pada

kamar, kami pindahkan ke `tipe_kamar` (bentuk normal ketiga). Data diri penghuni juga kami pisahkan dari `pengguna` ke `penghuni`, supaya akun admin dan pemilik tidak membawa kolom yang tidak mereka perlukan.

2.5 Rancangan Antarmuka

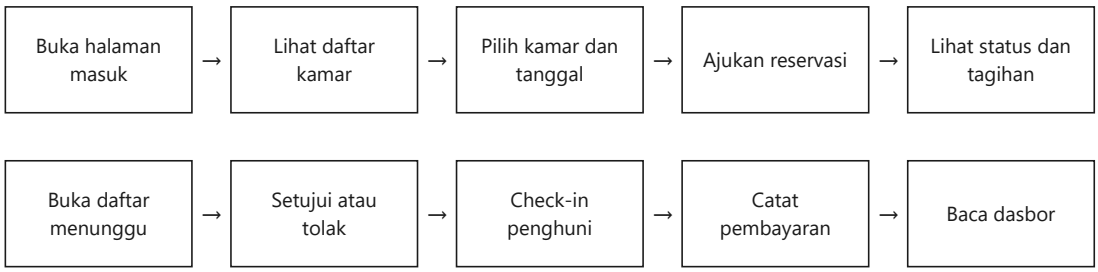
Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Rancangan antarmuka dibuat Yoga di Figma dalam satu berkas berisi 6 halaman dan 34 *frame* (ditautkan di Lampiran E). Halamannya Token Desain, Komponen, Penghuni, Pemilik, Admin, dan Prototipe Alur. Enam frame utama di Tabel 2.4 menjadi acuan saat membangun SPA, dan semuanya dirancang untuk komputer maupun ponsel karena penghuni lebih sering membuka lewat ponsel. Token desainnya sederhana: warna utama `#0F766E`, aksen `#F59E0B` untuk tunggakan dan peringatan, huruf Inter 14 px, jarak kelipatan 8 px, dan sudut 8 px. Nilai-nilai itu kami salin ke variabel CSS di SPA supaya tidak ada yang dikarang ulang di kode.

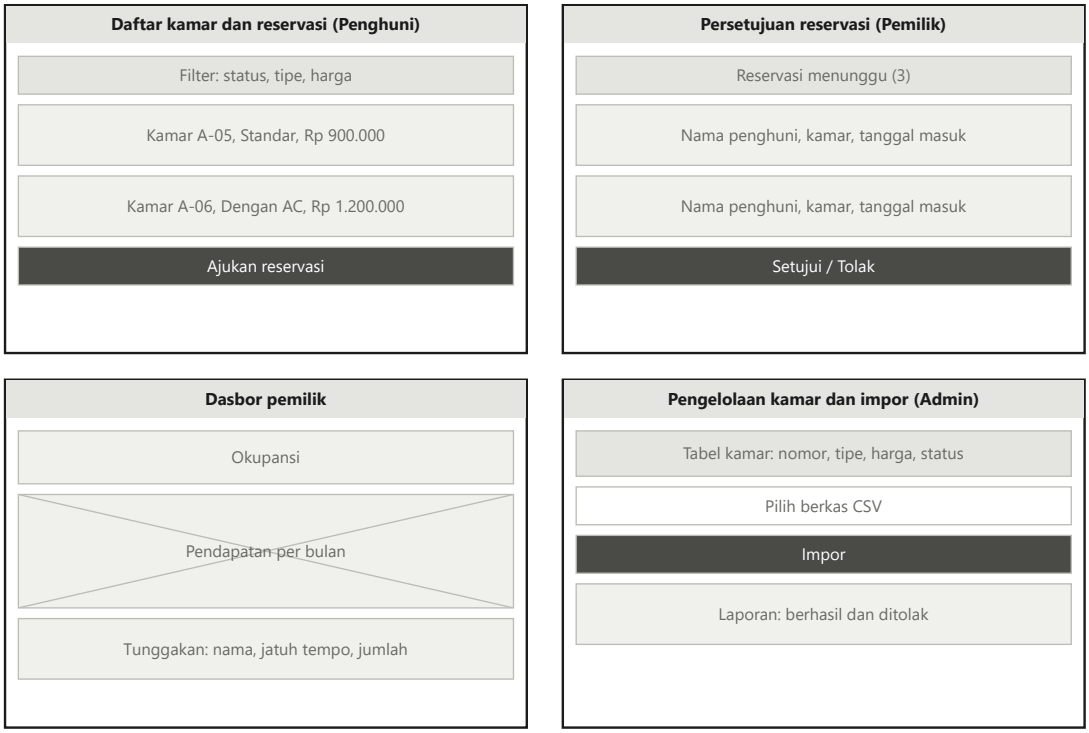
Tabel 2.4 Frame utama pada desain Figma

No	Frame	Peran	Fungsi
1	Halaman masuk	Semua	Formulir email dan kata sandi, pesan galat dari API
2	Daftar kamar dan reservasi	Penghuni	Kartu kamar dengan filter status, tombol Ajukan
3	Tagihan saya	Penghuni	Daftar tagihan, status, dan riwayat pembayaran
4	Persetujuan reservasi	Pemilik	Daftar menunggu, tombol Setujui, Tolak, dan Check-in
5	Dasbor pemilik	Pemilik	Kartu okupansi, grafik pendapatan, daftar tunggakan
6	Pengelolaan kamar dan impor	Admin	Tabel kamar, formulir ubah, unggah CSV, laporan impor

Alur pengguna utama ada di Gambar 2.3, dan empat layar terpenting digambar sebagai *wireframe* di Gambar 2.4. Alurnya berurutan: penghuni memilih kamar dan mengajukan reservasi, pemilik memutuskannya, lalu dasbor merangkum hasilnya.



Gambar 2.3 Alur pengguna utama: penghuni (atas) dan pemilik (bawah)



Gambar 2.4 Wireframe empat layar utama KOSKU pada versi web

Beberapa hal berubah dari wireframe ke layar akhir. Kalender kamar yang semula kami rencanakan diganti daftar kartu dengan filter, karena dengan 20 kamar daftar jauh lebih cepat dipindai dan lebih mudah dibuat responsif. Tombol Setujui dan Tolak pindah dari halaman detail ke baris daftar, sebab pemilik biasanya memutuskan beberapa reservasi sekaligus. Keadaan kosong (*empty state*) dan pesan galat dari API juga baru kami tambahkan setelah wireframe jadi.

2.6 Rancangan Dasbor

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Dasbor pemilik menjawab tiga pertanyaan yang paling sering diajukan pemilik: berapa persen kamar terisi (Q1), berapa pendapatan tiap bulan (Q2), dan siapa yang menunggak (Q3). Ketiganya dihitung dengan kueri SQL yang dijelaskan di Lampiran G, dijalankan setiap kali dasbor dibuka. Angka dihitung di basis data, bukan di SPA, supaya hasilnya sama di perangkat mana pun dan bisa dibandingkan dengan hitungan manual pemilik.

Pada pengujian Minggu 12, okupansi sama dengan hitungan manual, tetapi pendapatan di pergantian bulan masih salah karena batas bulan dihitung dengan zona waktu UTC (BUG-06). Sesuai masukan pemilik di Bab 4.5, daftar tunggakan akan dibuat bisa diurutkan. Dasbor ini juga menjadi bahan uji non-fungsional TC-18, yaitu waktu respons dengan 10.000 tagihan.

03 Implementasi

Bab ini memuat yang sudah berjalan sampai Minggu 12: API Laravel dengan token Sanctum, tiga peran, impor dan ekspor CSV, dan SPA Vue yang memanggil API itu. Dua bagian masih sebagian, yaitu tagihan otomatis dan pendapatan di pergantian bulan.

3.1 Teknologi yang Dipakai

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Pilihan teknologi mengikuti dua pertimbangan: cocok dengan mata kuliah Pemrograman Web Lanjut dan bisa dikuasai tim dalam 16 minggu. Laravel 11 kami pakai untuk REST API karena sudah menyediakan MVC, validasi, migrasi, dan middleware, dan Sanctum menangani token pribadi dengan masa berlaku. SPA memakai Vue 3.4 supaya komponennya bisa dipakai ulang dan memakai API yang sama. Data disimpan di PostgreSQL 16, yang kami pilih juga karena tipe `jsonb` cocok untuk laporan impor. Postman 10 kami pakai untuk dokumentasi API dan uji ulang, Git dan GitHub untuk versi dengan *tag* `milestone-2`, serta Composer dan npm untuk paket.

Basis data lokal memakai PostgreSQL 16 yang sama dengan di server. Kami menyamakannya setelah BUG-05, ketika tanggal check-in bergeser sehari hanya karena komputer pengembang dan hosting memakai zona waktu yang berbeda.

3.2 Cara Membuat Tiap Fitur

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Pada API dengan pola MVC, setiap permintaan melewati rute, middleware, controller, lalu model. Controller kami buat tipis: ia memanggil validasi, menjalankan aturan bisnis, dan mengembalikan resource JSON sebagai lapisan tampilan, sehingga kolom basis data tidak pernah bocor langsung ke klien. Delapan endpoint utama beserta kode status dan keadaannya ada di Tabel 3.1, dan semuanya terdokumentasi di koleksi Postman (26 permintaan).

Tabel 3.1 Endpoint API, peran, kode status, dan status pengerjaan

Endpoint	Peran	Kode status	Pengerjaan
`POST /api/login`	Semua	200, 401, 422	Berjalan
`GET /api/kamar`	Semua	200, 401	Berjalan
`POST /api/reservasi`	Penghuni	201, 401, 403, 409, 422	Berjalan
`PATCH /api/reservasi/{id}`	Pemilik	200, 401, 403, 404, 422	Berjalan
`GET /api/tagihan`	Penghuni, Pemilik	200, 401, 403	Sebagian (BUG-07)
`GET /api/tagihan/ekspor`	Pemilik	200, 401, 403	Berjalan
`POST /api/kamar/impor`	Admin	200, 401, 403, 422	Berjalan
`GET /api/dasbor`	Pemilik	200, 401, 403	Sebagian (BUG-06)

Aturan peran dipasang pada rute (Potongan kode 3.1). Rute di bawah `auth:sanctum` menolak permintaan tanpa token sah dengan kode 401, sedangkan middleware `peran` menolak peran yang tidak berhak dengan 403. Bagi klien bedanya jelas: 401 berarti login ulang, 403 berarti pengguna memang tidak boleh membuka sumber daya itu.

Potongan kode 3.1 Rute API dengan token Sanctum dan pembatasan peran (`routes/api.php`)

```
Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);

Route::middleware(['auth:sanctum'])->group(function () {
    Route::get('/kamar', [KamarController::class, 'index']);
    Route::post('/reservasi', [ReservasiController::class, 'store'])
         ->middleware('peran:penghuni');
    Route::patch('/reservasi/{id}', [ReservasiController::class, 'putuskan'])
         ->middleware('peran:pemilik');
    Route::post('/kamar/impor', [KamarController::class, 'impor'])
         ->middleware('peran:admin');
    Route::get('/dasbor', DasborController::class)
         ->middleware('peran:pemilik');
});
```

Data masuk divalidasi dengan *form request* sebelum menyentuh basis data. Potongan kode 3.2 memperlihatkan aturan pengajuan reservasi, termasuk pemeriksaan bahwa kamar belum dipesan pada tanggal yang sama. Pemeriksaan itu dijalankan di dalam transaksi dengan kunci baris, dan inilah perbaikan BUG-03: awalnya dua penghuni yang mengajukan kamar sama hampir bersamaan sama-sama lolos. Bila validasi gagal, API mengembalikan kode 422 dengan format galat seragam berisi `pesan` dan daftar `galat` per kolom, sehingga SPA cukup punya satu fungsi untuk menampilkannya. CRUD data kamar oleh admin memakai pola yang sama.

Potongan kode 3.2 Aturan validasi dan pemeriksaan bentrok pada pengajuan reservasi

```
public function rules(): array
{
    return [
        'kamar_id'      => ['required', 'integer', 'exists:kamar,id'],
        'tanggal_masuk' => ['required', 'date', 'after_or_equal:today'],
    ];
}

// ReservasiController::store, di dalam DB::transaction
$kamar = Kamar::lockForUpdate()->findOrFail($data['kamar_id']);
if ($kamar->status !== 'kosong' || $kamar-
>reservasiBentrok($data['tanggal_masuk'])) {
    return response()->json(['pesan' => 'Kamar tidak tersedia'], 409);
}
```

Untuk impor, admin mengunggah CSV daftar kamar. API memeriksa tiap baris dengan aturan yang sama seperti form tambah kamar, yaitu nomor kamar unik dan harga angka positif, lalu menyimpan baris yang benar dan menolak yang salah (Potongan kode 3.3). Laporannya berisi jumlah baris masuk, jumlah ditolak, serta nomor baris dan alasannya, dan disimpan juga di `log_impor`. Ekspor berjalan sebaliknya: pemilik memilih satu bulan, lalu API menulis tagihan bulan itu sebagai CSV dengan kolom yang sama seperti tampilan tagihan di SPA, jadi bisa langsung dibuka di aplikasi lembar kerja.

Potongan kode 3.3 Impor CSV dengan validasi per baris dan laporan penolakan

```
foreach ($baris as $no => $data) {
    $v = Validator::make($data, [
        'nomor' => ['required', 'max:10', 'unique:kamar,nomor'],
        'harga' => ['required', 'numeric', 'gt:0'],
    ]);
    if ($v->fails()) {
        $ditolak[] = ['baris' => $no + 2, 'alasan' => $v->errors()->first()];
        continue;
```

```
    }
    Kamar::create($data);
    $masuk++;
}
LogImpor::create(compact('masuk', 'ditolak') + ['pengguna_id' => $admin->id]);
```

Di sisi klien, SPA memanggil API lewat satu modul kecil yang menambahkan token ke setiap permintaan dan menangani kode 401 (Potongan kode 3.4). Bila token kedaluwarsa, pengguna diarahkan ke halaman masuk, dan galat validasi ditampilkan di bawah kolom isian yang bersangkutan. Yoga sempat menaruh pengecekan token di setiap halaman sebelum memindahkannya ke modul ini di Minggu 10.

Potongan kode 3.4 Modul klien API pada SPA Vue (`src/api.js`)

```
export async function panggil(path, opsi = {}) {
  const token = localStorage.getItem('token')
  const res = await fetch(import.meta.env.VITE_API_URL + path, {
    ...opsi,
    headers: { 'Content-Type': 'application/json', Authorization: `Bearer ${token}
` },
  })
  if (res.status === 401) { window.location.href = '/masuk'; return }
  const isi = await res.json()
  if (!res.ok) throw isi
  return isi
}
```

3.3 Basis Data

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Skema dibuat lewat migrasi Laravel yang mengikuti PDM di Gambar 2.2, sehingga setiap anggota bisa membangun ulang basis data dengan satu perintah. *Seeder* mengisi data uji berupa 20 kamar, 12 penghuni, 40 reservasi, dan enam bulan tagihan. Untuk uji kinerja kami menambahkan generator yang membuat 10.000 tagihan, supaya waktu respons dasbor bisa diukur.

Sebagian besar akses data memakai Eloquent. Tiga kueri dasbor kami tulis sebagai SQL mentah karena fungsi agregatnya lebih jelas dibaca langsung. Ketiganya dibahas di Lampiran G bersama skema, indeks, dan hasil `EXPLAIN ANALYZE`, sedangkan rancangan dan kamus data lengkap tetap di Bab 2.3.

3.5 Penyambungan antar Bagian dan Deploy

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

SPA dan API di-*deploy* terpisah ke hosting gratis (alamat di Lampiran E). SPA membaca alamat API dari variabel lingkungan `VITE_API_URL`, dan API hanya membuka CORS untuk alamat SPA sehingga situs lain tidak bisa memanggilnya dari peramban. PostgreSQL berjalan sebagai basis data terkelola paket gratis yang hanya bisa diakses dari API.

Hosting gratis kadang lambat saat pertama diakses, jadi kami menyiapkan video cadangan empat menit dan memeriksa akses sehari sebelum demo (risiko di Bab 5.3). Koleksi Postman berisi 26 permintaan dengan 58 pernyataan uji, dan koleksi itulah dokumentasi API yang kami serahkan ke Dosen Web Lanjut.

04 Pengujian dan Evaluasi

Dari 18 kasus uji, 16 lulus dan 2 gagal. Selama Minggu 9–12 kami mencatat 6 bug, memperbaiki 4, dan menyisakan 2 yang tingkatnya tinggi dan sedang.

4.1 Rencana Pengujian

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Nabila menulis rencana uji pada Minggu 9 (Rencana Uji versi 1.0) dan memperbaruinya tiap minggu. Fokusnya alur utama dari login sampai dasbor, ditambah satu uji non-fungsional untuk waktu respons dasbor. Uji manual fungsional berjalan di Chrome dan ponsel Android pada Minggu 9–12. Uji API dan otorisasi memakai koleksi Postman pada Minggu 10–12, yaitu kode status, akses tanpa token, dan akses dengan peran yang salah. Uji impor dan ekspor memakai berkas CSV dengan baris sengaja salah di Minggu 12, dan uji waktu respons memakai 10.000 tagihan dengan Postman dan `EXPLAIN ANALYZE`.

Setiap bug yang diperbaiki memicu uji regresi pada kasus uji terkait, dan hasilnya dicatat di Bab 4.3. Hasil uji awal dirangkum di Laporan QA Interim versi 1.0 (Lampiran E). Data uji memakai basis data yang sama dengan Bab 3.3 supaya anggota lain bisa mengulang hasilnya.

4.2 Kasus Uji dan Hasil

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Dari 18 kasus uji yang kami jalankan, 16 lulus dan 2 gagal, yaitu TC-09 (karena BUG-07) dan TC-13 (karena BUG-06). Kasus-kasus itu disusun dari kasus penggunaan dan kebutuhan di Tabel 2.1, dan hasilnya ada di Tabel 4.1. Keduanya yang gagal menyangkut angka keuangan, bukan keamanan atau alur reservasi, sesuai posisi K2 dan K3 di Bab 1.5.

Tabel 4.1 Kasus uji dan hasil sampai Minggu 12

ID	Skenario	Langkah singkat	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status
TC-01	Login pemilik	POST login dengan akun pemilik	Token diterima, masuk dasbor	Token diterima dan dasbor terbuka	Lulus
TC-02	Login penghuni	POST login dengan akun penghuni	Masuk ke daftar kamar	Daftar kamar terbuka	Lulus
TC-03	Login admin	POST login dengan akun admin	Masuk ke pengelolaan kamar	Halaman pengelolaan terbuka	Lulus
TC-04	Token berumur 2 jam	Pakai token berumur 3 jam untuk GET kamar	Ditolak, diarahkan ke login	Ditolak dan diarahkan ke login	Lulus
TC-05	Reservasi kamar kosong	Penghuni memilih kamar 5, lalu mengajukan	Reservasi tersimpan	Reservasi tersimpan berstatus menunggu	Lulus
TC-06	Kamar yang sudah dipesan	Ajukan kamar 5 pada tanggal yang terisi	Ditolak dengan kode 409	Ditolak dengan kode 409	Lulus
TC-07	Pemilik menyetujui	PATCH reservasi dengan status disetujui	Status menjadi disetujui	Status berubah menjadi disetujui	Lulus
TC-08	Check-in	Pemilik menekan Check-in	Kamar menjadi terisi	Status kamar menjadi terisi	Lulus
TC-09	Tagihan bulanan otomatis	Jalankan penagihan bulan ini	Satu tagihan per penghuni	Dua tagihan untuk satu penghuni	Gagal (BUG-07)

ID	Skenario	Langkah singkat	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status
TC-10	Penghuni melihat tagihan	Buka menu Tagihan	Daftar tagihan sendiri tampil	Daftar tagihan sendiri tampil	Lulus
TC-11	Pencatatan pembayaran	Pemilik mencatat pembayaran penuh	Tagihan menjadi lunas	Status tagihan menjadi lunas	Lulus
TC-12	Okupansi di dasbor	Buka dasbor, bandingkan hitungan manual	Sama dengan hitungan manual	Angka okupansi sama	Lulus
TC-13	Pendapatan saat bulan berganti	Catat pembayaran 31 Okt dan 1 Nov, buka dasbor	Dipisah per bulan	Pendapatan tergabung di satu bulan	Gagal (BUG-06)
TC-14	Penghuni membuka dasbor pemilik	Buka dasbor dengan token penghuni	Ditolak dengan kode 403	Ditolak dengan kode 403	Lulus
TC-15	Akses API tanpa token	GET kamar tanpa token	Ditolak dengan kode 401	Ditolak dengan kode 401	Lulus
TC-16	Impor kamar dari CSV	Unggah CSV 20 baris dengan 2 baris salah	18 masuk, 2 ditolak dengan alasan	18 baris masuk dan 2 ditolak dengan alasan	Lulus
TC-17	Ekspor tagihan	Pemilik mengekspor tagihan Oktober	CSV berisi semua tagihan bulan itu	Isi CSV sesuai tampilan tagihan	Lulus
TC-18	Waktu respons dasbor (non-fungsional)	GET dasbor dengan 10.000 tagihan	Di bawah 500 ms	Respons sekitar 120 ms	Lulus

Ketertelusuran kebutuhan ke kasus uji ada di Tabel 4.2, dan dari situ kami melihat kebutuhan mana yang belum diuji. FR-12 belum dibangun jadi belum punya kasus uji, sedangkan NFR-03 diperiksa lewat koleksi Postman, bukan kasus uji tersendiri.

Tabel 4.2 Ketertelusuran kebutuhan SRS ke kasus uji

Kebutuhan	Kasus uji	Hasil
FR-01, NFR-02	TC-01 sampai TC-04	Lulus semua
FR-02	TC-14, TC-15	Lulus semua
FR-03, FR-09	TC-16	Lulus
FR-04	TC-05, TC-06	Lulus semua
FR-05, FR-06	TC-07, TC-08	Lulus semua
FR-07	TC-09, TC-10	TC-09 gagal (BUG-07)
FR-08	TC-11	Lulus
FR-10	TC-17	Lulus
FR-11	TC-12, TC-13	TC-13 gagal (BUG-06)
NFR-01	TC-18	Lulus
NFR-04	Uji pengguna (Bab 4.5)	Terpenuhi

4.3 Bug yang Ditemukan

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Kami mencatat enam bug dalam catatan bug versi 1.0, bernomor BUG-03 sampai BUG-08 karena BUG-01 dan BUG-02 sudah ditutup pada Milestone 1. Setiap catatan memuat langkah reproduksi, tingkat keparahan, status, dan rencana perbaikan (Tabel 4.3). Dua yang masih terbuka, BUG-07 (tinggi) dan BUG-06 (sedang), terjadwal di Minggu 13.

Tabel 4.3 Catatan bug sampai Minggu 12

ID	Deskripsi dan langkah reproduksi	Tingkat	Status	Rencana dan regresi
BUG-03	Dua reservasi untuk kamar yang sama pada tanggal yang sama. Langkah: dua penghuni mengajukan kamar 5 pada tanggal yang sama hampir bersamaan	Tinggi	Diperbaiki Minggu 10	Kunci baris dalam transaksi. Regresi TC-05 sampai TC-08 lulus
BUG-04	Token tidak kedaluwarsa. Langkah: pakai token berumur 3 jam untuk GET kamar	Tinggi	Diperbaiki Minggu 10	Masa berlaku diterapkan. TC-04 lulus

ID	Deskripsi dan langkah reproduksi	Tingkat	Status	Rencana dan regresi
BUG-05	Tanggal check-in bergeser sehari. Langkah: pilih 1 Desember, simpan, lalu lihat tanggalnya	Sedang	Diperbaiki Minggu 11	Zona waktu disamakan. Uji tanggal ditambah
BUG-06	Pendapatan pada pergantian bulan tergabung. Langkah: catat pembayaran 31 Okt dan 1 Nov, lalu buka dasbor	Sedang	Terbuka	Minggu 13: potong bulan dengan zona waktu lokal. Uji ulang TC-13
BUG-07	Tagihan bulanan dibuat dua kali. Langkah: jalankan penagihan dua kali pada bulan yang sama	Tinggi	Terbuka	Minggu 13: kunci unik per bulan. Uji ulang TC-09
BUG-08	Label status reservasi tidak tampil. Langkah: buka daftar reservasi penghuni	Rendah	Diperbaiki Minggu 11	Label ditambahkan. Tidak perlu regresi lain

Catatan regresi menjadi kebiasaan sejak Dosen Penjaminan Mutu memintanya di Minggu 10 (Bab 5.3). Setelah BUG-03 diperbaiki kami menjalankan ulang TC-05 sampai TC-08 dan semuanya lulus, dan setelah BUG-04 diperbaiki TC-04 dijalankan ulang dengan hasil yang sama. Polanya juga memberi pelajaran: tiga dari enam bug berkaitan dengan waktu atau kebersamaan, yaitu dua permintaan hampir serentak, zona waktu, dan penjadwal yang berjalan dua kali. Pengujian berikutnya kami arahkan ke dua hal itu.

4.5 Masukan Pengguna

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Pada Minggu 12 pemilik kos mencoba dasbor langsung, dan tiga penghuni mencoba alur reservasi tanpa bantuan kami. Ketiganya menyelesaikan reservasi sendiri dari awal sampai akhir, sehingga NFR-04 terpenuhi. Pemilik langsung memakai kartu okupansi, tetapi ia berhenti agak lama di daftar tunggakan. Masukan lainnya dirangkum di Tabel 4.4 beserta tindak lanjutnya.

> *Kalau tunggakan bisa diurutkan dari yang paling lama, saya tidak perlu buka buku lagi.*
>
> Pemilik kos mitra, saat mencoba dasbor di Minggu 12

Tabel 4.4 Masukan pengguna dan tindak lanjut

Dari	Masukan	Tindak lanjut
Pemilik kos	Daftar tunggakan perlu bisa diurutkan menurut jatuh tempo atau jumlah	Masuk rencana Minggu 14 (Bab 5.3)
Pemilik kos	Perlu penanda kamar yang akan kosong bulan depan	Dicatat, dikerjakan bila waktu cukup
Penghuni (2 dari 3)	Riwayat pembayaran sudah ada, tetapi menunya kurang jelas	Menu diganti nama menjadi Riwayat Pembayaran
Penghuni (3 dari 3)	Reservasi dapat diselesaikan tanpa bantuan	Tidak ada tindak lanjut

Dua permintaan pemilik tidak termasuk cakupan awal, jadi keduanya lewat proses perubahan di Governance Log sebelum masuk rencana. Penggantian nama menu dari penghuni kami kerjakan langsung karena ringan dan tidak memengaruhi jadwal.

4.6 Ketercapaian Kriteria Keberhasilan

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: bandingkan hasil akhir dengan kriteria K1–K6 di Bab 1.5. Pada Milestone 2, cukup tulis judulnya.

05 Pengelolaan Proyek dan Penutup

Bab ini mencatat jadwal yang mundur, risiko yang jadi kenyataan, dan perubahan yang disetujui. Jadwal mundur sekitar satu minggu, dan pemulihannya bertumpu pada satu orang yang fokus pada BUG-07.

5.1 Rencana dan Realisasi

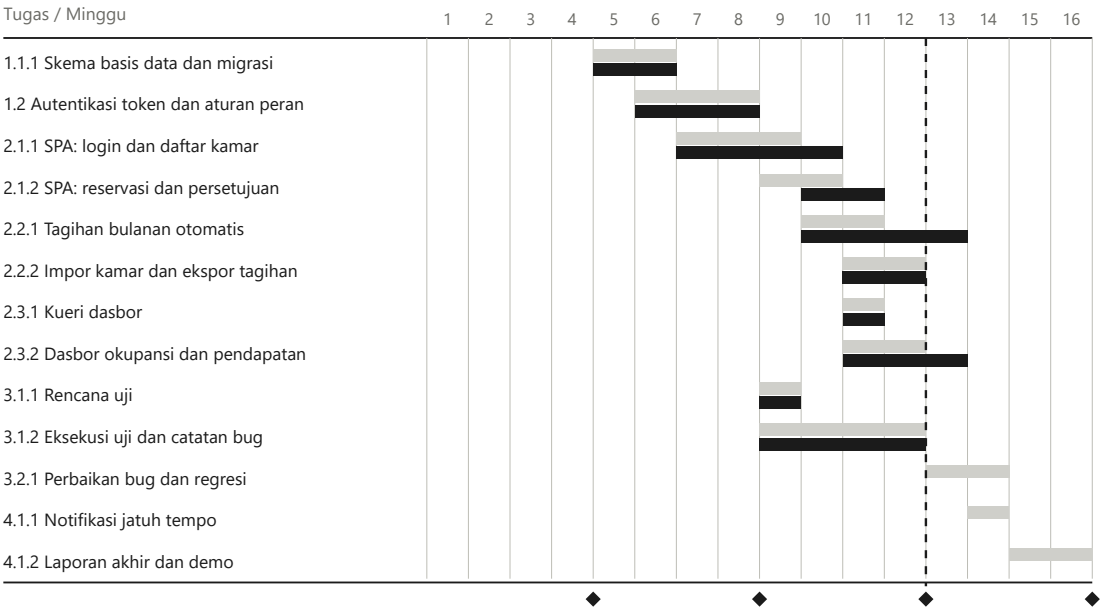
Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Rincian pekerjaan (*work breakdown structure*, WBS) kami susun tiga tingkat pada Minggu 3 dan simpan di dokumen WBS dan Jadwal versi 1.3. Tingkat ketiganya berupa tugas yang bisa dikerjakan satu orang dalam satu sampai tiga minggu. Rencana dan realisasi sampai Minggu 12 ada di Tabel 5.1, dan jadwal yang sama digambar sebagai diagram Gantt di Gambar 5.1.

Tabel 5.1 WBS tiga tingkat dengan rencana dan realisasi sampai Minggu 12

Kode	Tugas	PJ	Rencana	Realisasi	Selisih
1	Platform API				
1.1	Basis data				
1.1.1	Skema basis data dan migrasi	Hanif	Minggu 5–6	Selesai Minggu 6	0
1.2	Autentikasi dan peran				
1.2.1	API autentikasi dengan token	Hanif	Minggu 6–7	Selesai Minggu 7	0
1.2.2	Aturan peran (middleware)	Hanif	Minggu 7–8	Selesai Minggu 8	0
2	Fitur bisnis				
2.1.1	SPA: login dan daftar kamar	Yoga	Minggu 7–9	Selesai Minggu 10	+1 minggu (sakit)
2.1.2	SPA: reservasi dan persetujuan	Hanif, Yoga	Minggu 9–10	Selesai Minggu 11	+1 minggu
2.2.1	Tagihan bulanan otomatis	Hanif	Minggu 10–11	Belum stabil	+2 minggu
2.2.2	Impor kamar dan ekspor tagihan	Hanif	Minggu 11–12	Selesai Minggu 12	0
2.3.1	Kueri dasbor	Nabila	Minggu 11	Selesai Minggu 11	0
2.3.2	Dasbor okupansi dan pendapatan	Nabila	Minggu 11–12	Sebagian	+1 minggu
3	Mutu				
3.1.1	Rencana uji	Nabila	Minggu 9	Selesai Minggu 9	0
3.1.2	Eksekusi uji dan catatan bug	Nabila	Minggu 9–12	Selesai Minggu 12	0
3.2.1	Perbaikan BUG-06 dan BUG-07 serta regresi	Hanif, Nabila	Minggu 13–14	Belum dimulai	–
4	Penutupan				
4.1.1	Notifikasi jatuh tempo (bila waktu cukup)	Yoga	Minggu 14	Belum dimulai	–
4.1.2	Laporan akhir dan materi demo	Seluruh tim	Minggu 15–16	Belum dimulai	–

Tujuh dari sebelas tugas yang jatuh tempo sampai Minggu 12 selesai sesuai rencana, dan empat terlambat satu sampai dua minggu. Semuanya berawal dari tugas 2.1.1: Yoga sakit di Minggu 8–9, lalu keterlambatan merambat sepanjang jalur kritis 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, dan 2.3.2.



Batang abu-abu: rencana. Batang hitam: realisasi. Belah ketupat: titik uji (Minggu 4, 8, 12, 16). Garis putus-putus: Minggu 12.

Gambar 5.1 Diagram Gantt rencana dan realisasi sampai Minggu 12, dengan proyeksi sampai Minggu 16

Selisih terbesar ada di tugas 2.2.1, dua minggu, karena tagihan otomatis bergantung pada reservasi yang sudah disetujui sehingga baru bisa diuji penuh setelah 2.1.2 selesai, dan setelah itu muncul BUG-07. Batang yang melewati garis Minggu 12 adalah proyeksi. Untuk memulihkan jadwal kami menempuh tiga langkah: menunda notifikasi jatuh tempo (P-1), membatasi uji otomatis pada aturan peran (P-3), dan memberi Hanif satu minggu penuh untuk BUG-07 tanpa tugas lain.

5.2 Kontribusi Anggota

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Estimasi kontribusi dan buktinya ada di Tabel 5.2: *commit* di repositori, tugas di WBS, berkas dokumen, dan bagian yang dibawakan tiap anggota saat demo. Karena tabel ini kami tulis sendiri, ia belum cukup untuk membuktikan pembagiannya adil. Itu sebabnya setiap anggota juga mengisi Penilaian 360 lewat Google Form secara terpisah pada Minggu 11 sampai 12.

Tabel 5.2 Kontribusi anggota sampai Minggu 12

Nama	Tugas selesai	Bukti	Estimasi	Bagian saat demo
Hanif Ramadhan	API, autentikasi, tagihan, impor dan ekspor	38 *commit*, WBS 1.1 sampai 2.2	30%	Alur reservasi di API
Selvi Oktaviani	Jadwal, risiko, Governance Log, dokumentasi	Bab 5, logbook, Project Charter	20%	Pengelolaan proyek
Yoga Prasetya	SPA dan antarmuka, desain Figma	27 *commit*, WBS 2.1, berkas Figma	25%	Alur penghuni di SPA
Nabila Khairunnisa	Pengujian, kueri, dan dasbor	Bab 4, koleksi Postman, Lampiran G	25%	Hasil uji dan dasbor

Hanif memegang bagian terbesar karena API menjadi dasar hampir semua fitur lain. Selvi mengerjakan hal yang jarang meninggalkan *commit* tetapi menentukan arah proyek, yaitu jadwal, risiko, dan catatan perubahan. Nabila mengambil tugas dasbor sejak Minggu 11 untuk meringankan Yoga yang baru pulih, dan itu tercatat sebagai P-2. Logbook di Lampiran B mencatat siapa mengerjakan apa tiap minggu, dan angka estimasi adalah hasil pembicaraan tim.

Setiap anggota menyiapkan satu bagian demo dan siap menjawab soal bagian lain. Form Penilaian 360 diisi tanpa dilihat rekan satu tim. Koordinator membandingkan rata-rata

poinnya dengan estimasi di Tabel 5.2, lalu mengirim rekapnya ke dosen pengampu. Hasil form tidak ditulis di laporan ini.

5.3 Perubahan, Risiko, dan Permintaan Tambahan

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Perubahan yang memengaruhi cakupan, jadwal, atau peran dicatat di Governance Log versi 1.4 dan baru berlaku setelah disetujui, lengkap dengan tanggalnya. Sejak Milestone 1 ada tiga perubahan (Tabel 5.3). Selain itu ada satu permintaan tambahan dari Dosen Penjaminan Mutu pada Minggu 10, yaitu mencatat kasus uji regresi pada setiap bug. Permintaan itu disepakati dengan Dosen Rujukan SIB-3C, sudah dikerjakan, dan hasilnya ada di Bab 4.3.

Tabel 5.3 Catatan perubahan (Governance Log) dengan persetujuan

ID	Perubahan	Alasan	Dampak jadwal	Persetujuan
P-1	Notifikasi jatuh tempo ditunda ke laporan akhir	Jadwal mundur dan tagihan lebih penting	Mengurangi beban 1 minggu	Dosen Rujukan SIB-3C, Minggu 10
P-2	Dasbor dikerjakan Nabila, bukan Yoga	Yoga baru pulih dari sakit	Netral	Ketua tim, Minggu 11
P-3	Uji otomatis dibatasi pada aturan peran	Waktu uji terbatas	Mengurangi beban 0,5 minggu	Dosen Penjaminan Mutu, Minggu 11

Daftar risiko versi 1.2 ditinjau tiap pekan. Skornya kemungkinan dikali dampak, masing-masing skala 1 sampai 5, jadi skor tertinggi 25. Tabel 5.4 memuat lima risiko terbesar untuk Minggu 13–16. BUG-07 sebenarnya sudah menjadi masalah nyata, tetapi tetap kami nilai karena belum teratasi, dan skornya, 15, menentukan prioritas Minggu 13.

Tabel 5.4 Daftar risiko Minggu 13–16 (skor = kemungkinan × dampak)

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tindakan
BUG-07 tidak selesai pada Minggu 13	3	5	15	Kunci unik per bulan, Hanif fokus penuh satu minggu
Hosting gratis tidak stabil saat demo	3	3	9	Video cadangan dan uji akses sehari sebelum demo
Beban ujian mata kuliah lain pada Minggu 14	3	3	9	Kegiatan Minggu 14 dibatasi pada regresi dan perbaikan
Anggota sakit lagi	2	4	8	Dua anggota menguasai tiap modul
Dasbor salah hitung pada data besar	2	4	8	Uji kueri dengan data 10.000 baris (Lampiran G)

Aturan kerja tim ada di Project Charter: rapat tiap Senin 30 menit untuk jadwal dan risiko, setiap perubahan kode lewat *pull request* yang ditinjau satu anggota lain, dan anggota yang berhalangan memberi kabar sehari sebelumnya.

5.4 Kesimpulan

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: apa yang berhasil dibangun, dan apakah rumusan masalah di Bab 1.1 terjawab.

5.5 Pelajaran dan Saran

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: apa yang dipelajari tim, apa yang akan dilakukan berbeda, dan saran pengembangan berikutnya.

Lampiran

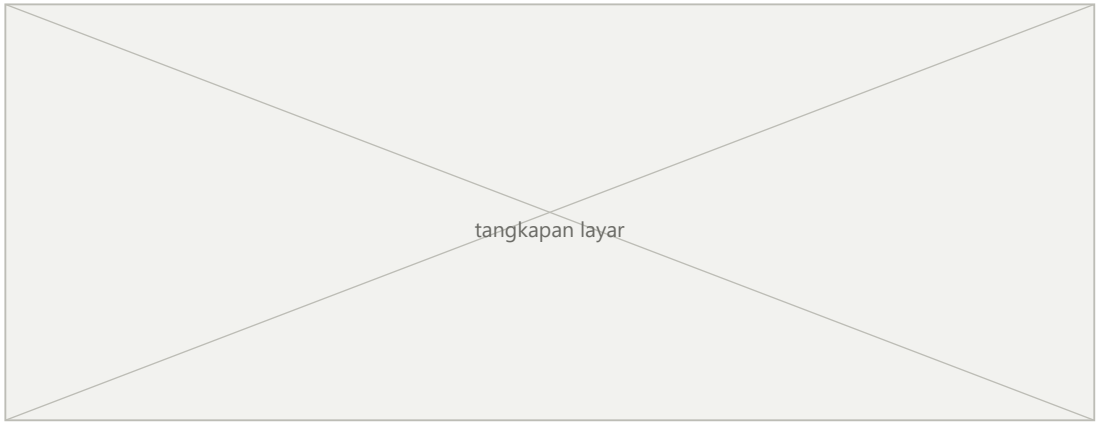
Lampiran A–H

Lampiran F (model ML) hanya untuk tim TI Semester 5, jadi tidak ada di contoh ini.

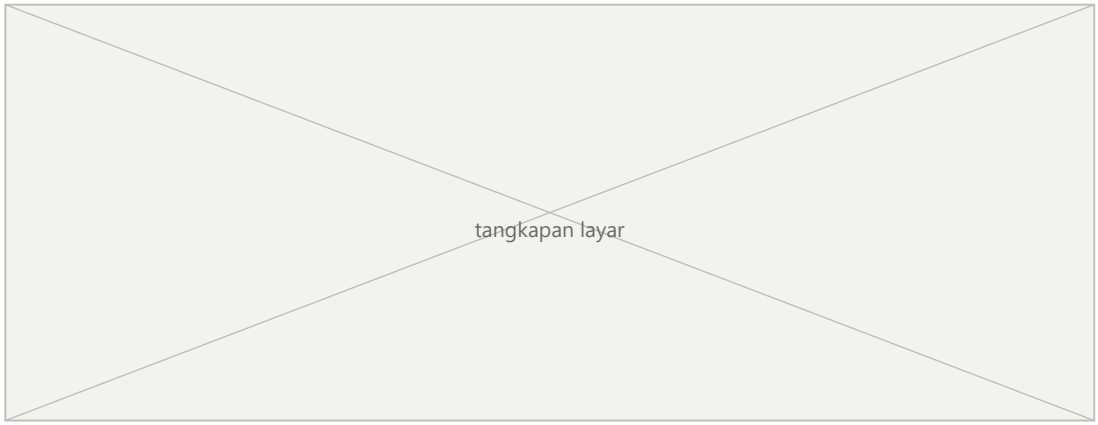
Lampiran A. Tangkapan Layar

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Dua tangkapan layar dari aplikasi yang berjalan: layar penghuni saat mengajukan reservasi (Gambar A.1) dan dasbor pemilik dengan data nyata (Gambar A.2).



Gambar A.1 Reservasi kamar oleh penghuni



Gambar A.2 Dasbor okupansi dan pendapatan pemilik

Lampiran B. Logbook

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Logbook Minggu 1–8 dipindahkan dari Laporan Kemajuan, dan Tabel B.1 menambahkan Minggu 9–12 beserta siapa mengerjakan apa.

Tabel B.1 Logbook Minggu 9–12

Minggu	Pekerjaan selesai	Dikerjakan oleh	Kendala	Rencana berikutnya
9	SPA daftar kamar dan rencana uji	Yoga, Nabila	Yoga baru pulih dari sakit	Reservasi
10	Reservasi, BUG-03 dan BUG-04 diperbaiki	Hanif, Yoga	Reservasi ganda	Tagihan
11	Persetujuan, check-in, BUG-05 dan BUG-08 diperbaiki, kueri dasbor	Hanif, Yoga, Nabila	Zona waktu	Dasbor
12	Impor dan ekspor CSV, 18 kasus uji, dasbor awal	Hanif, Nabila	BUG-06 dan BUG-07	Perbaikan bug

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran C. Dokumen Rujukan

Dokumen kerja tim yang dirujuk laporan ini terdaftar di Tabel C.1, lengkap dengan versi, pemilik, dan bagian yang merujuknya. Tautannya ada di Lampiran E. Dokumen-dokumen ini kami buat untuk tiga mata kuliah dan hanya diringkas di bab yang bersangkutan.

Tabel C.1 Dokumen rujukan tim

No	Dokumen	Versi	Pemilik	Bagian yang merujuk	Keterangan
1	SRS (spesifikasi kebutuhan perangkat lunak)	1.2	Selvi	Bab 2.1, Bab 4.2	Kebutuhan FR dan NFR beserta prioritas
2	Desain Figma (wireframe dan prototipe)	1.0	Yoga	Bab 2.5	6 halaman, 34 frame, token desain
3	Koleksi Postman (dokumentasi API)	1.3	Nabila	Bab 3.2, Bab 4.1	26 permintaan dan 58 pernyataan uji
4	Project Charter dan Stakeholder Register	1.1	Selvi	Bab 1.3, Bab 1.4	Tujuan, cakupan, dan pemangku kepentingan
5	Governance Log (catatan perubahan)	1.4	Selvi	Bab 5.3	Perubahan P-1 sampai P-3 dengan persetujuan
6	Daftar risiko	1.2	Selvi	Bab 5.3	Skor kemungkinan × dampak
7	WBS dan Gantt	1.3	Selvi	Bab 5.1	Rincian tiga tingkat dan jadwal
8	PDM dan kamus data	1.2	Hanif	Bab 2.3, Lampiran G	12 tabel PostgreSQL
9	Rencana uji, kasus uji, dan catatan bug	1.0	Nabila	Bab 4.1 sampai 4.3	18 kasus uji dan 6 bug
10	Laporan QA Interim	1.0	Nabila	Bab 4	Ringkasan hasil uji awal

Lampiran D. Dokumen Tambahan dari Dosen

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Tidak ada dokumen tambahan. Sampai SOP diterbitkan, tidak ada dosen yang mengumumkan dokumen tambahan secara tertulis. Bila ada, setiap dokumen menjadi satu sub-lampiran (D.1, D.2, dan seterusnya) dan tidak mengulang isi laporan, sesuai SOP Bagian 7.

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran E. Daftar Tautan Eksternal

Tabel E.1 mendaftar semua tautan eksternal di laporan, termasuk tautan tiap dokumen pada Lampiran C. Semua tautan sudah kami uji di mode incognito.

Tabel E.1 Daftar tautan eksternal

No	Keterangan	Bagian	Tautan	Jenis akses
1	Repositori (*tag* milestone-2)	S.5	`github.com/contoh/kosku`	Publik
2	Aplikasi KOSKU	S.5, Bab 3.5	`kosku-contoh.example.com`	Publik
3	SRS versi 1.2	Lampiran C, Bab 2.1	`docs.example.com/kosku/srs`	Siapa saja yang memiliki link
4	Desain Figma versi 1.0	Lampiran C, Bab 2.5	`figma.example.com/kosku`	Siapa saja yang memiliki link
5	Koleksi Postman versi 1.3	Lampiran C, Bab 3.2	`postman.example.com/kosku`	Siapa saja yang memiliki link
6	Project Charter dan Stakeholder Register	Lampiran C, Bab 1.4	`docs.example.com/kosku/charter`	Siapa saja yang memiliki link
7	Governance Log	Lampiran C, Bab 5.3	`docs.example.com/kosku/governance`	Siapa saja yang memiliki link
8	Daftar risiko	Lampiran C, Bab 5.3	`docs.example.com/kosku/risiko`	Siapa saja yang memiliki link
9	WBS dan Gantt versi 1.3	Lampiran C, Bab 5.1	`docs.example.com/kosku/wbs`	Siapa saja yang memiliki link
10	PDM dan kamus data	Lampiran C, Bab 2.3	`docs.example.com/kosku/pdm`	Siapa saja yang memiliki link
11	Rencana uji, kasus uji, dan catatan bug	Lampiran C, Bab 4	`docs.example.com/kosku/uji`	Siapa saja yang memiliki link
12	Laporan QA Interim	Lampiran C, Bab 4	`docs.example.com/kosku/qa`	Siapa saja yang memiliki link

Nama berkas yang dikumpulkan adalah `M2_SIB-3C_TimKosNyaman.pdf`.

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran G. Dokumentasi Kueri Basis Data

SIB Semester 5 tidak punya mata kuliah basis data, jadi lampiran ini opsional dan kami tulis ringkas: skema dan indeks (G.1), tiga kueri dasbor (G.2), dan satu pengujian dengan `EXPLAIN ANALYZE` (G.3). Kamus data dan PDM lengkap tetap di Bab 2.3. Lampiran ini hanya memuat DDL tujuh tabel yang dipakai alur utama dan kueri dasbor; lima tabel lain (`peran`, `token_akses`, `fasilitas`, `kamar_fasilitas`, `log_impor`) dibuat migrasi dengan kolom seperti di Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

G.1 Skema dan indeks (PostgreSQL 16): Potongan kode G.1 memuat DDL tabel utama dan indeks yang kami tambahkan setelah pengujian di G.3.

Potongan kode G.1 DDL tabel utama dan indeks

```
CREATE TABLE pengguna (
  id SERIAL PRIMARY KEY, peran_id INT NOT NULL REFERENCES peran(id),
  nama VARCHAR(100) NOT NULL, email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
  kata_sandi VARCHAR(255) NOT NULL, aktif BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  dibuat_pada TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE tipe_kamar (
  id SERIAL PRIMARY KEY, nama VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  harga_dasar NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (harga_dasar > 0), luas_m2
NUMERIC(4,1));
CREATE TABLE kamar (
  id SERIAL PRIMARY KEY, tipe_kamar_id INT NOT NULL REFERENCES tipe_kamar(id),
  nomor VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE, lantai SMALLINT NOT NULL,
  harga NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (harga > 0),
  status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'kosong' CHECK (status IN
('kosong','terisi')));
CREATE TABLE penghuni (
  id SERIAL PRIMARY KEY, pengguna_id INT NOT NULL UNIQUE REFERENCES pengguna(id),
  no_telepon VARCHAR(20) NOT NULL, no_identitas VARCHAR(20),
  pekerjaan VARCHAR(60), alamat_asal TEXT);
CREATE TABLE reservasi (
  id SERIAL PRIMARY KEY, penghuni_id INT NOT NULL REFERENCES penghuni(id),
  kamar_id INT NOT NULL REFERENCES kamar(id), tanggal_masuk DATE NOT NULL,
  tanggal_keluar DATE CHECK (tanggal_keluar >= tanggal_masuk),
  status VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'menunggu'
    CHECK (status IN ('menunggu','disetujui','ditolak','check_in')),
  dibuat_pada TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE tagihan (
  id SERIAL PRIMARY KEY, reservasi_id INT NOT NULL REFERENCES reservasi(id),
  periode DATE NOT NULL, jatuh_tempo DATE NOT NULL,
  jumlah NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (jumlah > 0),
  status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'belum' CHECK (status IN ('belum','lunas')),
  dibuat_pada TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE pembayaran (
  id SERIAL PRIMARY KEY, tagihan_id INT NOT NULL REFERENCES tagihan(id),
  dicatat_oleh INT NOT NULL REFERENCES pengguna(id),
  jumlah NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (jumlah > 0), metode VARCHAR(12) NOT NULL,
  dibayar_pada TIMESTAMPTZ NOT NULL, catatan VARCHAR(200));

CREATE INDEX idx_tagihan_status_jatuh_tempo ON tagihan (status, jatuh_tempo);
CREATE INDEX idx_reservasi_kamar ON reservasi (kamar_id, tanggal_masuk);
-- Direncanakan Minggu 13 (perbaikan BUG-07):
-- CREATE UNIQUE INDEX uq_tagihan_reservasi_periode ON tagihan (reservasi_id,
periode);
```

G.2 Kueri dasbor: Potongan kode G.2 memuat ketiganya. Q1 memakai `FILTER` agar okupansi dihitung dalam satu pemindaian, Q2 mengelompokkan pembayaran per bulan dengan `date_trunc`, dan Q3 menghubungkan empat tabel untuk menampilkan nama penunggak. Di

Q2 inilah BUG-06 berasal: `date_trunc` bekerja pada zona waktu sesi, sehingga pembayaran 31 Oktober malam bergeser ke November. Perbaikannya, menambahkan `AT TIME ZONE 'Asia/Jakarta'`, dijadwalkan di Minggu 13.

Potongan kode G.2 Tiga kueri dasbor

```sql
-- Q1: okupansi
SELECT ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE status = 'terisi') / COUNT(*), 1) AS
okupansi_persen
FROM kamar;

-- Q2: pendapatan per bulan
SELECT date_trunc('month', dibayar_pada) AS bulan, SUM(jumlah) AS pendapatan
FROM pembayaran
GROUP BY 1
ORDER BY 1;

-- Q3: tunggakan
SELECT u.nama, t.jatuh_tempo, t.jumlah
FROM tagihan t
JOIN reservasi r ON r.id = t.reservasi_id
JOIN penghuni p ON p.id = r.penghuni_id
JOIN pengguna u ON u.id = p.pengguna_id
WHERE t.status = 'belum' AND t.jatuh_tempo < CURRENT_DATE
ORDER BY t.jatuh_tempo;
```

G.3 Pengujian dengan `EXPLAIN ANALYZE`: kami mengukur Q3 pada 10.000 tagihan sebelum dan sesudah indeks `idx_tagihan_status_jatuh_tempo` (Gambar G.1). Waktunya turun dari sekitar 5 ms menjadi 0,3 ms, atau sekitar 16 kali lebih cepat. Q1 (20 kamar) dan Q2 (10.000 pembayaran, sekitar 7 ms) cukup cepat tanpa indeks tambahan. Seluruh dasbor merespons sekitar 120 ms pada TC-18, jauh di bawah batas 500 ms. Q2 akan kami ukur lagi setelah BUG-06 diperbaiki karena kuerinya berubah.

```
Sebelum:
Seq Scan on tagihan t  (actual time=0.028..4.310 rows=212 loops=1)
  Filter: ((status = 'belum') AND (jatuh_tempo < CURRENT_DATE))
  Rows Removed by Filter: 9788
Execution Time: 4.9 ms

Sesudah:
Index Scan using idx_tagihan_status_jatuh_tempo on tagihan t
    (actual time=0.021..0.190 rows=212 loops=1)
  Index Cond: ((status = 'belum') AND (jatuh_tempo < CURRENT_DATE))
Execution Time: 0.31 ms
```

Gambar G.1 Q3 sebelum indeks (Seq Scan, sekitar 5 ms) dan sesudah indeks (Index Scan, sekitar 0,3 ms)

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Lampiran H. Deklarasi Penggunaan AI

Bagian yang dibantu AI tercatat di Tabel H.1. Seluruh anggota memahami dan dapat menjelaskan hasilnya.

Tabel H.1 Deklarasi penggunaan AI

Bagian	Alat	Tujuan
Koleksi uji Postman	Asisten kode	Contoh awal skrip uji. Ditulis ulang dan dijalankan oleh Nabila
Perbaikan bahasa Bab 1 dan Bab 5	Asisten menulis	Merapikan kalimat. Isi ditulis tim